

JERMAM

Sistema Digital Twin Manufacturing

Personas e Product Backlog

30 de julho de 2026

Integrante	Papel na Equipe
João Pedro Kloster	Gerente do Projeto
Eduardo Henrique Rodrigues	Responsável pelo Frontend
Ramon Albini Vieira	Responsável pelo Backend
Murilo Arruda	Responsável pelos Testes
Murilo Meister	Responsável pela Documentação

1. Identificação do Projeto

Projeto: JERMAM — Sistema Digital Twin Manufacturing

Data: 30 de julho de 2026

Professor Orientador: Lucas Martini Sargentim

O JERMAM é uma plataforma de Digital Twin voltada à manufatura, que integra conceitos de IoT, computação em nuvem e análise de dados em uma interface única. O sistema tem como objetivo representar virtualmente, em tempo real, o funcionamento de máquinas e linhas de produção, centralizando indicadores operacionais (como o OEE) e permitindo o acompanhamento remoto do estado da fábrica por todos os stakeholders envolvidos.

1.1 Integrantes da Equipe

Integrante	Papel na Equipe
João Pedro Kloster	Gerente do Projeto
Eduardo Henrique Rodrigues	Responsável pelo Frontend
Ramon Albini Vieira	Responsável pelo Backend
Murilo Arruda	Responsável pelos Testes
Murilo Meister	Responsável pela Documentação

2. Personas

A seguir são apresentadas as personas elaboradas a partir da análise do termo de referência do projeto JERMAM, representando os principais perfis de usuários do sistema.

2.1 Persona: Carlos Andrade

Nome	Carlos Andrade
Função/Papel	Gestor Industrial (Diretor de Operações)
Responsabilidades	- Definir metas estratégicas de produção e custos. - Acompanhar o desempenho global da fábrica. - Tomar decisões baseadas em indicadores consolidados.
Necessidades	- Visão consolidada e em tempo real de toda a operação fabril. - Acesso remoto às informações, sem precisar ir até a planta. - Indicadores confiáveis para embasar decisões estratégicas.
Problemas Enfrentados	- Informações de produção espalhadas em sistemas diferentes. - Dificuldade em identificar gargalos produtivos rapidamente. - Dependência de relatórios manuais e desatualizados.
Funcionalidades Utilizadas	- Dashboard interativo com mapa da planta. - Indicadores de OEE, produtividade e consumo energético. - Histórico de dados para comparação entre períodos.

2.2 Persona: Fernanda Souza

Nome	Fernanda Souza
Função/Papel	Supervisora de Produção
Responsabilidades	- Acompanhar a execução das ordens de produção (OPs). - Gerenciar a alocação de recursos entre setores. - Identificar e tratar gargalos no fluxo produtivo.
Necessidades	- Visualizar em tempo real o andamento das OPs e o fluxo entre setores. - Acompanhar indicadores de disponibilidade, performance e qualidade. - Consultar gráficos históricos para embasar ajustes no processo.
Problemas Enfrentados	- Falta de visibilidade imediata sobre o status de cada setor. - Dificuldade em cruzar dados de diferentes máquinas e linhas. - Demora para identificar a causa de quedas de eficiência.
Funcionalidades Utilizadas	- Mapa visual da fábrica e fluxo de produção entre setores. - Painel de KPIs (disponibilidade, performance, qualidade). - Gráficos históricos de desempenho.

2.3 Persona: Roberto Lima

Nome	Roberto Lima
------	--------------

Função/Papel	Técnico de Manutenção Industrial
Responsabilidades	● Monitorar o estado operacional dos equipamentos. ● Executar manutenções corretivas e preventivas. ● Registrar ocorrências de falhas e paradas.
Necessidades	● Receber alertas imediatos de falhas e paradas de máquinas. ● Consultar o histórico de eventos de cada equipamento. ● Registrar de forma simples as ocorrências e seu impacto.
Problemas Enfrentados	● Descoberta tardia de falhas por falta de alertas automáticos. ● Ausência de histórico organizado para análise de causas recorrentes. ● Necessidade de deslocamento físico para verificar o estado da máquina.
Funcionalidades Utilizadas	● Registro de eventos (falhas, manutenções, paradas). ● Alertas de falha em tempo real. ● Histórico de eventos por máquina.

2.4 Persona: José Martins

Nome	José Martins
Função/Papel	Operador de Chão de Fábrica
Responsabilidades	● Operar a máquina designada durante seu turno. ● Iniciar e finalizar ordens de produção. ● Reportar paradas e ocorrências durante a operação.
Necessidades	● Saber rapidamente o estado atual da máquina que opera. ● Registrar de forma simples o início e o término das OPs. ● Ser avisado sobre alertas relacionados à sua estação de trabalho.
Problemas Enfrentados	● Falta de um canal rápido para apontar status da OP em execução. ● Informações de produção anotadas manualmente e sujeitas a erro. ● Demora para ser notificado sobre falhas na própria máquina.
Funcionalidades Utilizadas	● Visualização do estado da máquina (operando, parada, manutenção, falha). ● Apontamento de início/término de ordens de produção. ● Alertas de paradas e falhas na estação de trabalho.

2.5 Persona: Marcos Teixeira

Nome	Marcos Teixeira
Função/Papel	Administrador do Sistema
Responsabilidades	● Cadastrar e manter atualizados setores, máquinas, operadores e produtos. ● Configurar e operar o motor de simulação da planta. ● Garantir a integridade dos dados cadastrais do sistema.
Necessidades	● Um módulo de CRUD simples para gerenciar os cadastros da fábrica. ● Ferramenta para simular o comportamento da planta sem sensores físicos.

	● Facilidade para editar ou corrigir cadastros já existentes.
Problemas Enfrentados	● Falta de um cadastro único e centralizado dos recursos da fábrica. ● Impossibilidade de testar o sistema sem equipamentos físicos conectados. ● Retrabalho ao atualizar informações duplicadas em sistemas distintos.
Funcionalidades Utilizadas	● Cadastro (CRUD) de setores, máquinas, operadores, produtos e OPs. ● Motor de simulação para alternância de estados das máquinas. ● Configuração de parâmetros de simulação.

3. Product Backlog

O Product Backlog abaixo reúne 28 histórias de usuário, elaboradas a partir das personas definidas e organizadas segundo os módulos previstos no termo de referência do projeto JERMAM: Cadastro e Gestão, Monitoramento e Telemetria, Motor de Cálculo de KPIs, Dashboard Interativo, Gestão de Eventos e Motor de Simulação.

ID	Persona	História de Usuário	Prioridade
US01	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero cadastrar os setores produtivos, para organizar a estrutura da fábrica no sistema.	Alta
US02	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero cadastrar as máquinas vinculadas aos setores, para manter o registro técnico e operacional dos equipamentos.	Alta
US03	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero cadastrar os operadores, para vincular responsáveis às ordens de produção.	Média
US04	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero cadastrar os produtos, para especificar o que é produzido em cada ordem de produção.	Média
US05	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero cadastrar ordens de produção (OPs), para planejar e acompanhar a execução da produção.	Alta
US06	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero editar e excluir cadastros existentes, para manter os dados da fábrica sempre atualizados.	Média
US07	Operador	Como operador, quero visualizar o estado atual da máquina que opero, para saber se ela está operando, parada, em manutenção ou em falha.	Alta
US08	Operador	Como operador, quero registrar o início e o término de uma ordem de produção, para manter o sistema atualizado sobre o andamento da produção.	Alta
US09	Operador	Como operador, quero visualizar os alertas ativos relacionados à minha máquina, para acompanhar as ocorrências que exigem atendimento.	Alta
US10	Supervisor de Produção	Como supervisor de produção, quero monitorar o tempo de funcionamento e de parada das máquinas, para identificar ineficiências no processo.	Alta
US11	Supervisor de Produção	Como supervisor de produção, quero acompanhar em tempo real a quantidade de itens produzidos, para avaliar o progresso das ordens de produção.	Alta
US12	Supervisor de Produção	Como supervisor de produção, quero visualizar os indicadores de disponibilidade, performance e qualidade separadamente, para identificar a causa da baixa eficiência.	Alta
US13	Supervisor de Produção	Como supervisor de produção, quero visualizar gráficos históricos de desempenho, para analisar tendências de produção ao longo do tempo.	Média
US14	Supervisor de Produção	Como supervisor de produção, quero visualizar o fluxo de produção entre os setores, para identificar onde ocorrem atrasos no processo.	Média

ID	Persona	História de Usuário	Prioridade
US15	Supervisor de Produção	Como supervisor de produção, quero gerenciar a alocação de recursos entre as ordens de produção, para otimizar a linha de produção.	Média
US16	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero acompanhar remotamente o estado das máquinas, para ter visão da fábrica sem precisar me deslocar até o chão de fábrica.	Alta
US17	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero visualizar o consumo energético das máquinas, para controlar os custos operacionais da fábrica.	Média
US18	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero consultar o histórico de dados de produção, para comparar o desempenho entre diferentes períodos.	Média
US19	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero visualizar o OEE calculado automaticamente, para avaliar a eficiência global dos equipamentos.	Alta
US20	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero visualizar métricas consolidadas de tempo de parada, para priorizar ações corretivas na fábrica.	Média
US21	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero visualizar a produtividade da linha de produção, para tomar decisões estratégicas baseadas em dados.	Alta
US22	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero visualizar o mapa da planta industrial com o estado operacional das máquinas, para identificar rapidamente gargalos e falhas.	Alta
US23	Gestor Industrial	Como gestor industrial, quero visualizar painéis com métricas consolidadas de produção diária, para ter uma visão executiva da operação.	Alta
US24	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero ativar o motor de simulação da planta, para gerar telemetria virtual sem a necessidade de sensores físicos.	Alta
US25	Administrador do Sistema	Como administrador do sistema, quero configurar os parâmetros da simulação (tempos de ciclo, taxas de falha), para tornar a simulação mais realista.	Média
US26	Técnico de Manutenção	Como técnico de manutenção, quero registrar ocorrências de falhas e manutenções, para manter um histórico auditável das causas de parada.	Alta
US27	Técnico de Manutenção	Como técnico de manutenção, quero receber alertas de falhas e paradas de máquinas, para agir rapidamente nas ações corretivas.	Alta
US28	Técnico de Manutenção	Como técnico de manutenção, quero consultar o histórico de eventos de uma máquina, para embasar decisões de manutenção preventiva.	Média